物理实验预习报告

实验名称：分光计的调整和使用 + 棱镜偏向角特性

指导老师：王兆英

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 10 月 21/28 日星期三/三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 分光计的调整和使用

分光计主要由平行光管、望远镜、载物台和读数装置组成。先目测预调，使望远镜、平行光管及载物台大致水平，再进行以下调整：

1. 调节目镜使叉丝清晰，利用双面平面镜进行自准直调节，使反射“十”字像清晰且与叉丝无视差。（可选）
2. 调整叉丝方向，用“各半调节法”调节望远镜倾斜螺钉和载物台调平螺钉，使平面镜两面的反射像均与上方叉丝重合。
3. 用望远镜观察平行光管狭缝，调节狭缝位置使像清晰且无视差，再调节光管倾斜及狭缝方向，使狭缝像竖直、居中且宽度适当。

调整后，平行光管发出平行光，望远镜光轴、平行光管光轴及载物台平面均垂直于仪器主轴。

本实验采用棱脊分束法测量三棱镜顶角。将待测顶角的棱脊朝向平行光管，平行光经构成顶角的两个光学面反射，形成夹角为顶角两倍的左、右两束反射光。保持载物台不动，用望远镜分别瞄准两侧反射狭缝像，记录两个位置的双游标读数，顶角为

$$A = \frac{|\theta_{右\,\mathrm{I}} - \theta_{左\,\mathrm{I}}| + |\theta_{右\,\mathrm{II}} - \theta_{左\,\mathrm{II}}|}{4}$$

其中，“左”“右”表示两侧反射像的位置，I、II 表示两个游标。读数跨越零刻度时，应先作跨零处理；双游标读数取平均可减小刻度盘偏心引起的误差。

这样操作是为了消除偏心差，此外读数也有一定要求，具体如下图：

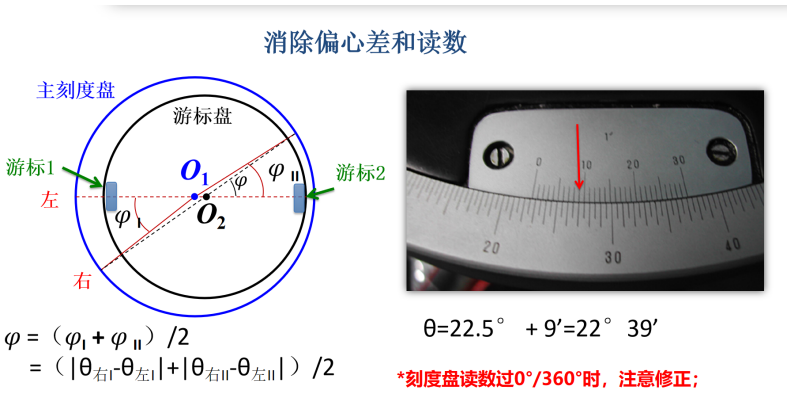


图 1: 消除偏心差和读数

综上本实验包括以下内容：

1. 了解分光计的结构。

2. 用双面平面镜调整分光计。

3. 用棱脊分束法测量三棱镜顶角。

1.1.2 棱镜偏向角特性

光线通过顶角为 A、折射率为 n 的三棱镜时，由折射定律和几何关系可得

$$\sin i_1 = n \sin i_2 \qquad \sin i_4 = n \sin i_3 \qquad i_2 + i_3 = A$$

$$\delta = (i_1 - i_2) + (i_4 - i_3) = i_1 + i_4 - A$$

其中，i_1、i_4 分别为入射角和出射角，i_2、i_3 为棱镜内的折射角和入射角。

偏向角 δ 随入射角增大先减小后增大。令 $\dfrac{d\delta}{di_1} = 0$，得 $\dfrac{di_4}{di_1} = -1$；结合折射定律的微分关系及 $di_2 = -di_3$，可得

$$\frac{\cos i_2}{\cos i_1} = \frac{\cos i_3}{\cos i_4}$$

代入折射定律并化简，得 $i_2 = i_3$，从而 $i_1 = i_4$。此时光路对称，偏向角达到最小值，且

$$i_2 = i_3 = \frac{A}{2} \qquad i_1 = i_4 = \frac{A + \delta_{\min}}{2}$$

因此，测得顶角 A 和最小偏向角 $\delta_{\min}$ 后，即可计算折射率：

$$n = \frac{\sin\left(\dfrac{A + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{A}{2}\right)}$$

出射面 AC 的全反射临界角为 $C = \arcsin(1/n)$。当 $A = 60°$、$n \approx 1.66$ 时，$C \approx 37°$，对应 $i_2 = A - C \approx 23°$、$i_1 \approx 40°$；入射角低于该临界值时，光线在 AC 面发生全反射。

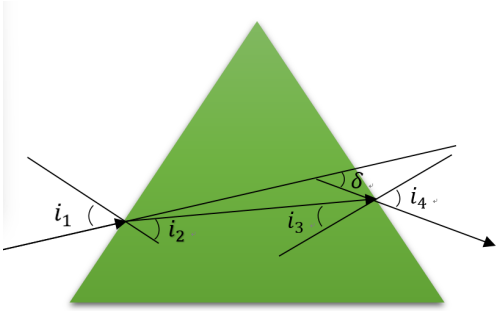


图 2: 最小偏向角测量原理图

实验包括以下内容：

1. 调整分光计

2. 测量三棱镜顶角 A

3. 测量最小偏向角 $\delta_{\min}$

4. 计算三棱镜单色光折射率

5. 绘制色散曲线并思考

1.2 实验重点（3 分）

1.2.1 分光计的调整和使用

1. 了解分光计结构、光路和各部分作用

2. 熟悉示波器面板旋钮的功能，掌握示波器的调节和使用方法。掌握分光计调整和使用

3. 利用棱脊分束法测量三棱镜顶角

1.2.2 棱镜偏向角特性

1. 分光计调整和使用

2. 三棱镜顶角的测量

3. 测量棱镜的折射率并研究其色散规律

1.3 实验难点（2 分）

1.3.1 分光计的调整和使用

1. 利用双面平面镜调整望远镜与载物台，并调节平行光管，使其出射平行光。

2. 准确辨认反射像和掠入射位置，正确读取双游标示数并计算角度。

3. 正确辨认汞灯谱线及衍射级次，准确测量衍射角并计算波长。

1.3.2 棱镜偏向角特性

1. 合理放置三棱镜，准确瞄准两面的反射像并测量顶角。

2. 跟踪折射谱线，准确判断其转向位置并测量最小偏向角。

3. 将各谱线波长与测量数据对应，计算折射率并分析色散曲线。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制